



**INGENIERÍA
ELECTRÓNICA**
FACULTAD DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

DOCUMENTO DE AUDITORÍA CDIO
Informe de Avance Técnico - PMV

Proyecto:
Dynamic Beat: Sistema de Estimulación Multisensorial

Equipo de Ingeniería: Juan Esteban Rios Olmos
Javier Stiven Ocampo
Leidis Yesenia Hoyos
Carlos Andres Velasquez

Corte de Auditoría: Semana 12 - Fase Operación
Fecha de Entrega: 4 de mayo de 2026

Universidad del Quindío

2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo	2
2. Estado de Cumplimiento ON-Ramp	2
3. Resultados de Verificación y Validación (V&V)	2
4. Desempeño Operativo (MAHD + Kanban)	3
4.1. Gestión de Flujo y Cuellos de Botella	3
4.2. Estado del Repositorio (GitHub)	3
5. Auditoría Financiera (CVU)	3
6. Próximos Pasos (Roadmap S12 a S14)	3
7. Anexos y Evidencia Técnica	5
7.1. Evidencia de Hardware	5
7.2. Evidencia de Software (Lógica y Control)	5
7.3. Evidencia de la Interfaz Gráfica (Pygame)	6

1. Resumen Ejecutivo

El proyecto **Dynamic Beat** se reporta actualmente en estado **VERDE-AMARILLO**. El logro principal (IPAC) de este ciclo fue la consolidación de la arquitectura de hardware, utilizando 1 ESP32-WROOM como receptor central de la información enviada por 4 módulos ESP32-C3 SuperMini mediante el protocolo ESP-NOW, integrándose exitosamente con la interfaz gráfica en Python. Se alcanzó la validación eléctrica completa, operando de manera autónoma con 2 baterías LiPo y un regulador LM2596 que entrega una salida estable de 5.06 V bajo carga. El estado de precaución se debe netamente a desafíos mecánicos superados recientemente durante el ensamble de las carcasas, garantizando un PMV auditable.

2. Estado de Cumplimiento ON-Ramp

A continuación, se contrasta la promesa técnica del diseño inicial frente a la realidad del prototipo funcional en la Semana 12.

Tabla 1: Trazabilidad de Requisitos: Matriz ON-Ramp vs. PMV Actual

ID	Requisito Original (Promesa)	Estado	Observaciones / Desviaciones
RF-001	Entrada de 8.7V ($\pm 5\%$). Salida 5V ($\pm 0.3V$).	Logrado	Operación exitosa a 5.06 V constantes vía módulo Step-Down LM2596 alimentado por dos baterías LiPo.
RF-004	Visualización de imágenes sin distorsión (Resolución mínima 800x700px).	Logrado	Interfaz de juego implementada en Pygame a 800x700px.
RNF-001	Operar con variaciones de voltaje sin fallos ($\pm 10\%$).	Logrado	Sistema estable operando a baterías con autonomía de 3 a 5 horas continuas sin reinicios de los microcontroladores.
RNF-003	Tiempo de respuesta en la selección menor a 1s.	Logrado	Antirrebote por software implementado exitosamente tras validar el uso de sensores HC-SR04 para detección de extremidades.
RNF-005	Protección IP40 contra polvo y humedad (± 1 nivel).	Logrado	Las carcasas encajan con las tapas y son celladas con tornillos, protegiendo efectivamente las PCBs del polvo, garantizando protección de nivel básico.

3. Resultados de Verificación y Validación (V&V)

El proceso de V&V se ha ejecutado conforme al protocolo establecido en el laboratorio. Las 9 pruebas documentadas en el registro oficial culminaron en estado PASS, incluyendo validaciones críticas de comunicación y detección de extremidades en los nodos.

Durante el desarrollo de la interfaz gráfica y los sensores (reemplazando los botones físicos originales por ultrasonido HC-SR04 para mejorar la accesibilidad), se detectaron y solucionaron dos fallos lógicos. El primero fue un rebote de señal donde una sola interacción generaba múltiples aciertos y fallos simultáneos, lo cual se mitigó programando un *cooldown* (antirrebote) en el

código. El segundo fallo fue un error de mapeo en la transmisión serial que causaba que la interfaz solo detectara el nodo amarillo e ignorara el resto de colores, lo cual fue solucionado sincronizando la lectura de línea completa para extraer únicamente el identificador correcto de cada ESP Mini.

Tabla 2: Consolidado de Pruebas Técnicas Ejecutadas (Muestra representativa)

ID Prueba	Parámetro Evaluado	Resultado	Dato Registrado (Evidencia)
TEST-HW-01	Regulación de voltaje (LM2596).	PASS	Salida estable 4.9 V - 5.1 V bajo carga de 10Ω.
TEST-PWR-02	Consumo y batería.	PASS	Autonomía operativa continua de 3 a 5 horas.
TEST-COM-03	Transmisión Serial PC-ESP.	PASS	Datos íntegros tras lag inicial de emparejamiento.
TEST-SEN-01	Detección ultrasónica.	PASS	Detección de extremidades con margen de error mínimo.

4. Desempeño Operativo (MAHD + Kanban)

4.1. Gestión de Flujo y Cuellos de Botella

La fase de manufactura física representó el mayor cuello de botella. Se identificaron tres percances mecánicos: 1) Los cables de los portapilas comerciales sufrieron fatiga mecánica debido al peso de las baterías, rompiéndose repetidamente, lo que obligó a reemplazarlos por cableado de mayor calibre. 2) La primera iteración de la PCB fresada (TEST-HW-03) falló por la omisión del efecto espejo en los *footprints*, retrasando el ensamble por 2 días hasta la manufactura de la placa corregida. 3) Se requirió un re-diseño operativo en la carcasa para incluir un *switch* externo, evitando destapar los módulos para el encendido.

4.2. Estado del Repositorio (GitHub)

La trazabilidad del proyecto refleja un alto nivel de actividad. A la fecha, se han registrado **89 commits** en la red del repositorio. El tablero Kanban evidencia **13 tareas finalizadas (Done)** y **5 tareas activas (In Progress)** centradas principalmente en validación (*Validation*) y desarrollo (*Development*).

5. Auditoría Financiera (CVU)

El Costo Variable Unitario (CVU) ejecutado se basa en el *Bill of Materials* (BOM) actualizado. Dado que no se fijó un presupuesto inicial rígido, se reporta la liquidación neta actual para la trazabilidad de los activos. (El desglose detallado de los componentes se presenta al final de este informe en la Tabla 3).

6. Próximos Pasos (Roadmap S12 a S14)

El *Backlog* para el cierre técnico del hardware queda sujeto a las iteraciones y modificaciones que la dirección académica (profesor) exija tras esta auditoría. Las tareas preliminares incluyen

la estabilización final de la interfaz de juego y la actualización de los repositorios en GitHub con las versiones As-Built de los esquemáticos y la documentación.

Tabla 3: Análisis de Costos de Hardware (BOM Real Ejecutado)

Componente	Cant.	V. Unitario	Costo Total
ESP32 C3 SuperMini	2	\$ 9,348.00	\$ 18,696.00
Placa OLED ESP32-C3	2	\$ 10,814.44	\$ 21,628.88
ESP32 Wroom 32	1	\$ 14,481.95	\$ 14,481.95
Sensor HC-SR04	4	\$ 12,000.00	\$ 48,000.00
Batería LiPo 3.7V	8	\$ 12,000.00	\$ 96,000.00
Portapilas para baterías LiPo	4	\$ 4,000.00	\$ 16,000.00
Cargador de baterías	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
Regulador LM2596	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
Cajas	5	\$ 7,400.00	\$ 37,000.00
PCB impresa	2	\$ 2,400.00	\$ 4,800.00
Borneras de alimentación	4	\$ 800.00	\$ 3,200.00
Regletas de pines	3	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00
Cable USB-C (Microcontrolador Maestro)	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
LED RGB indicador	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Resistencias de 100 y 39 Ohms	3	\$ 200.00	\$ 600.00
Soldadura (Estaño 1 metro)	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Switch externo	4	\$ 800.00	\$ 3,200.00
TOTALES	47	\$ 127,244.39	\$ 320,606.83

7. Anexos y Evidencia Técnica

7.1. Evidencia de Hardware



Figura 1: Montaje físico de los nodos periféricos.

7.2. Evidencia de Software (Lógica y Control)



Figura 2: Prueba de visualización de la interfaz proyectada en VideoBeam.

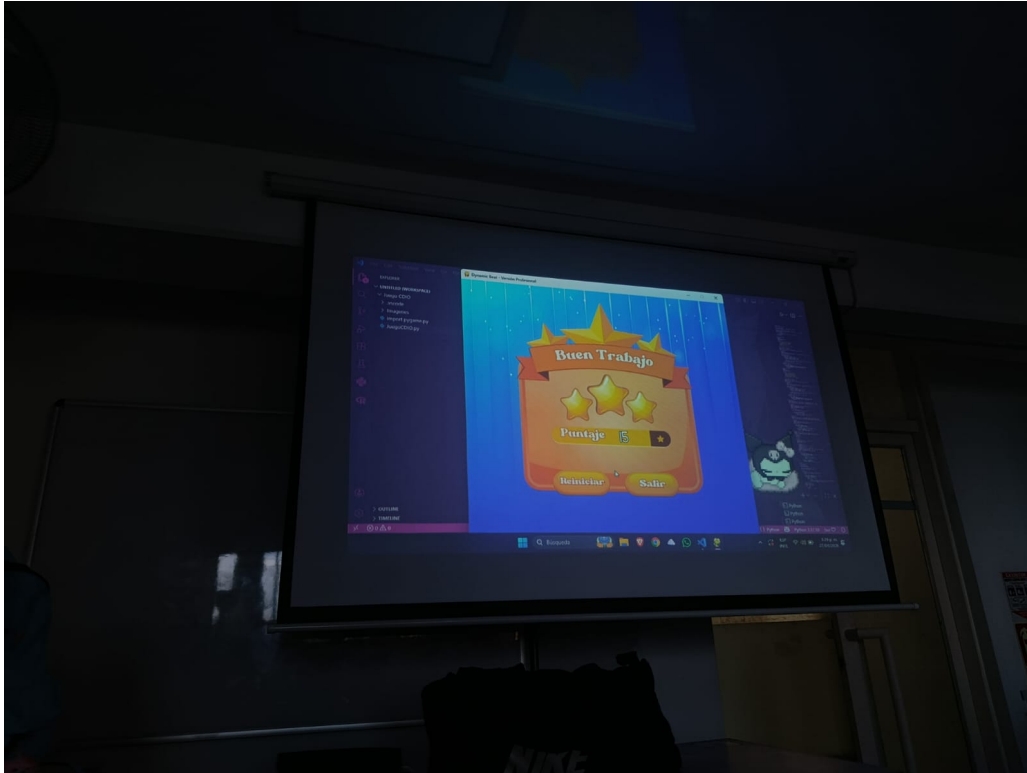


Figura 3: Pantalla de puntaje proyectada.

7.3. Evidencia de la Interfaz Gráfica (Pygame)

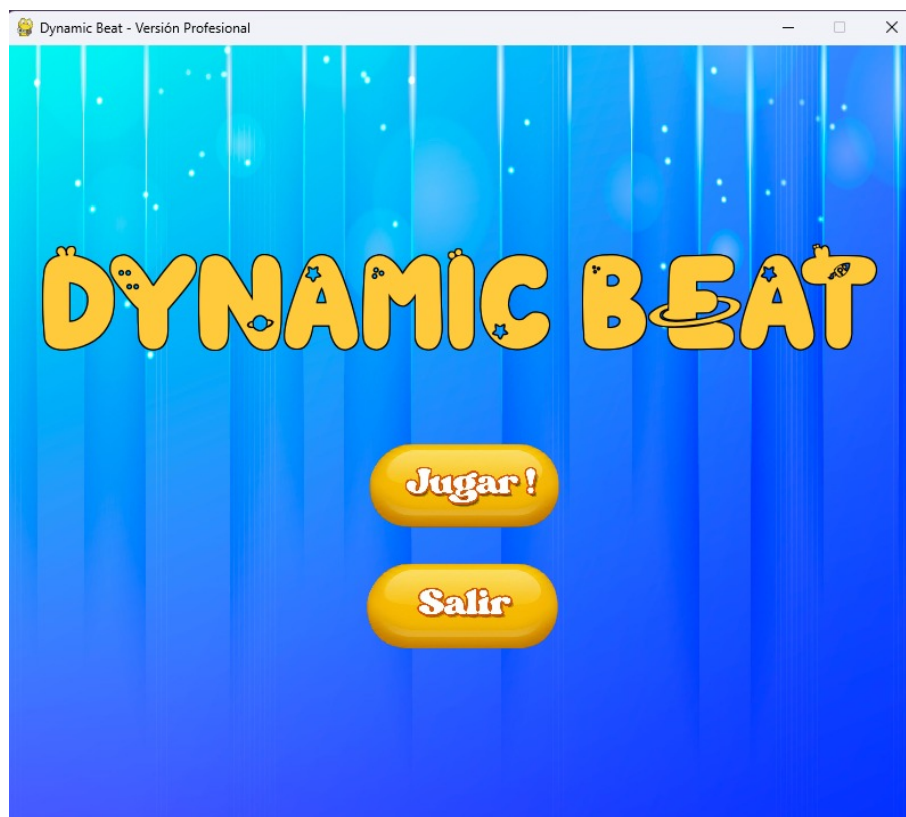


Figura 4: Interfaz Gráfica: Pantalla de menú principal.



Figura 5: Interfaz Gráfica: Selección de usuario.

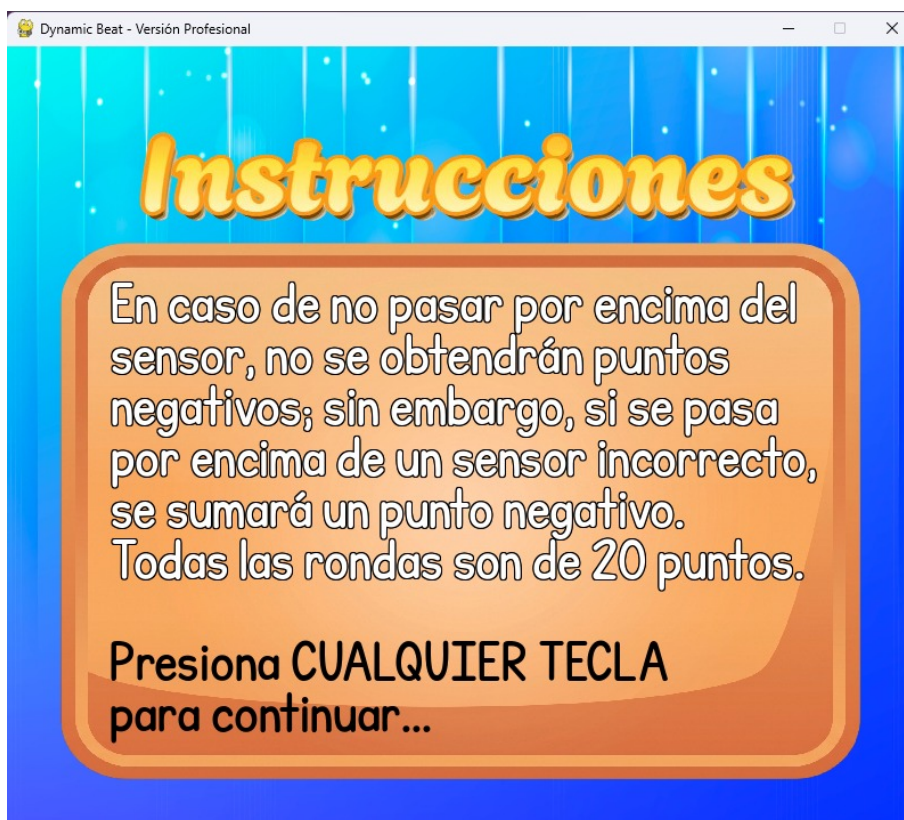


Figura 6: Interfaz Gráfica: Instrucciones de uso.

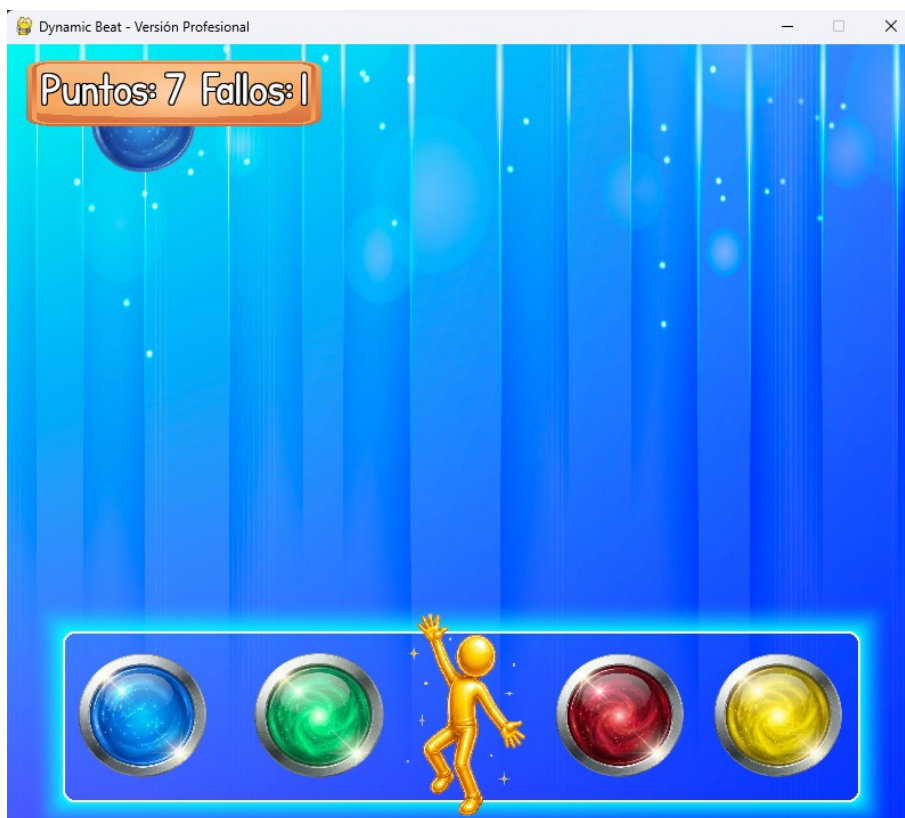


Figura 7: Interfaz Gráfica: Pantalla de juego.



Figura 8: Interfaz Gráfica: Puntaje final del paciente.